

物理學實驗報告

實驗名稱：自由落體運動的加速度測量

日期：2026/05/09

實驗目的：

1. 通過實驗測量自由落體運動的加速度，並與理論值進行比較。
2. 了解自由落體運動的特點，包括初速度為零、加速度恆定等。
3. 通過實驗數據的處理，驗證自由落體運動的規律，如位移與時間的平方成正比。
4. 通過實驗測量，確定重力加速度的大小，並分析測量誤差的來源。
5. 通過實驗，理解自由落體運動在實際生活中的應用，如測量物體的高度等。
6. 通過實驗，了解自由落體運動與其他運動形式的區別和聯繫。
7. 通過實驗，培養學生的實驗操作能力和數據分析能力。
8. 通過實驗，了解自由落體運動的歷史背景和科學意義。
9. 通過實驗，理解自由落體運動的數學模型，如運動學方程。
10. 通過實驗，了解自由落體運動在現代科學研究中的應用，如測量行星重力等。